

复变函数与拉普拉斯变换

第五章 留数

第5.1节 孤立奇点的分类及其性质

一 孤立奇点的分类

定义 如果 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则在某去心邻域

$0 < |z - z_0| < \delta$ 内, $f(z)$ 可展开成罗朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n \quad (0 < |z - z_0| < \delta)$$

(1) 若主部为零, 即 $C_n = 0$ ($n = -1, -2, \dots$), 称 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点;

(2) 若主部有有限项: $f(z) = \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{C_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$

$C_{-m} \neq 0$, 称 z_0 为 $f(z)$ 的 (m 级) 极点; $m = 1$, 单级点;

(3) 若主部有无穷多项, 称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

例1: $z_0 = 0$ 是 $\frac{e^z - 1}{z}$ 的可去奇点, 因为

$$\frac{e^z - 1}{z} = 1 + \frac{z}{2!} + \dots + \frac{z^{n-1}}{n!} + \dots \quad (0 < |z| < \infty).$$

例2. $z_0 = 1, z_1 = 2$ 是 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 的单极点。

因为

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n \quad (0 < |z-1| < 1).$$

例3. $z_0 = 0$ 是 $f(z) = \sin \frac{1}{z}$ 的本性奇点, 因为

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!z^{2n+1}} + \dots \quad (0 < |z| < \infty).$$

二 孤立奇点的性质

定理 5.1.1 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则下列命题等价:

- (1) z_0 是可去奇点;
- (2) $f(z)$ 在 z_0 点的邻域内有界;
- (3) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 ($\neq \infty$);
- (4) $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$.

证：(1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (4) 易证，略。下面证
(4) $\Rightarrow$ (1)：

由 (4)， $\forall \varepsilon > 0, \exists r \in (0, 1]$ ，当 $z \in C_r = \{z \mid |z - z_0| = r\}$ 时

$$|f(z)| < \frac{\varepsilon}{|z - z_0|} = \frac{\varepsilon}{r}.$$

$$\therefore |C_{-n}| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_r} |f(\zeta)| |\zeta - z_0|^{n-1} |d\zeta| \quad \underline{C_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} f(\zeta) (\zeta - z_0)^{n-1} d\zeta \quad (n \geq 1).}$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{r} \cdot r^{n-1} \cdot 2\pi r \leq \varepsilon \quad (n \geq 1).$$

由 ε 任意性， $C_{-n} = 0 \quad (n \geq 1)$ 。所以 z_0 是可去奇点。

定理5.1.2 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点的充要条件是:

$$f(z) = \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}, \quad \text{其中 } \psi(z) \text{ 在 } z_0 \text{ 解析, } \psi(z_0) \neq 0.$$

证: z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(z) &= \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n \\ &= \frac{1}{(z-z_0)^m} [C_{-m} + \cdots + C_{-1}(z-z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^{n+m}] \\ &\stackrel{\text{记}}{=} \frac{1}{(z-z_0)^m} \psi(z) \end{aligned}$$

显然 $\psi(z_0) = C_{-m} \neq 0$, 且 $\psi(z)$ 在 z_0 解析。

推论： z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点

$$\Leftrightarrow z_0 \text{ 是 } \frac{1}{f(z)} \text{ 的 } m \text{ 级零点}$$

定理5.1.3 z_0 是 $f(z)$ 的极点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

证： z_0 是 $f(z)$ 的极点 $\Leftrightarrow z_0$ 是 $1/f(z)$ 的零点

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0 \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

除极点外无其它奇点的函数称为**亚纯函数**。由定理5.1.1和5.1.3，得

定理5.1.4 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在, 且 } \neq \infty.$$

常用如下判别法

设 $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$, z_0 分别是 h, g 的 m, n 级零点 , 则

当 $m \geq n$ 时, z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点;

当 $m < n$ 时, z_0 是 $f(z)$ 的 $n-m$ 级极点。

例5 $f(z) = \frac{2z+1}{z(z-1)^2}$, $z=0$ 一级极点, $z=1$ 二级极点。

例7 求 $f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z}$ 的孤立奇点，并分类。

解：
$$f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z} = \frac{z - e^z + 1}{z(e^z - 1)}$$

易见 $z=0$ 是 $f(z)$ 分子和分母的二级零点，所以 $z=0$ 是的可去奇点； $z = 2k\pi i$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 是分母的一级零点，不是分子的零点，所以它是一级极点。

例8 证明 $z=0$ 是函数 $f(z)=z^n e^{\frac{1}{z}}$ (n 为整数) 的本性奇点。

证一: $f(z) = z^n \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} z^{-k}, (0 < |z| < +\infty).$

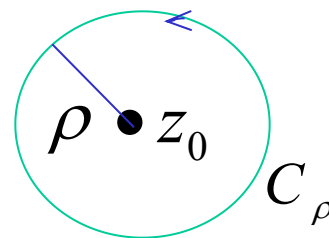
有无穷个负幂项, 所以 $z=0$ 是本性奇点。

证二: 因为 $\lim_{z=x \rightarrow 0^+} z^n e^{\frac{1}{z}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n e^{\frac{1}{x}} = +\infty;$

$$\lim_{z=x \rightarrow 0^-} z^n e^{\frac{1}{z}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^n e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

所以, $\lim_{z \rightarrow 0} z^n e^{\frac{1}{z}}$ 不存在, 也不是 ∞ . 由定理5.1.4 知, $z=0$ 是本性奇点。

第5.2节 留数定理



一 留数的定义及留数定理

定义 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \rho$ 及 $C_\rho: |z - z_0| = \rho$ (逆时针) 上解析, 则称如下数值为 $f(z)$ 在 z_0 处的**留数**

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} f(z) dz \stackrel{\text{记}}{=} \text{Res}[f(z); z_0] \quad (\text{或} \quad \text{Res } f(z_0))$$

注: 由罗朗定理, $\text{Res } f(z_0)$ 为罗朗展开式中 $\frac{1}{z - z_0}$ 项的系数 C_{-1} , 且根据形变原理, 它与 ρ 无关。

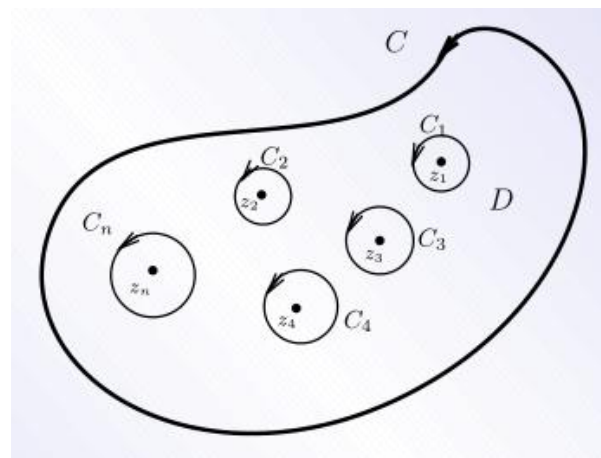
定理（留数定理） 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析, C 是 D 内把奇点都包围的闭路, 逆时针, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z); z_k].$$

证： 由柯西积分定理及留数定义，知

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z); z_k]. \end{aligned}$$

其中： C_k ($k=1, 2, \dots, n$) 如右图闭曲线, 逆时针。



二. 留数的计算

定理 5.2.2 函数 $f(z)$ 在可去奇点 z_0 处的留数为零
($C_{-1}=0$)。

注： P83, 16题, 可用留数定理证明。

本性奇点, 一般用罗朗展开求 C_{-1} 。下面讨论极点处的留数计算。

定理 5.2.3 设 z_0 是 $f(z)$ 的 m ($m \geq 1$) 级极点, 则

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

特： 当 $m=1$ 时, $\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$

证：当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时

$$f(z) = \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (z - z_0)^m f(z) &= C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{m-1} \\ &\quad + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^{n+m} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)} = (m-1)! C_{-1}.$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res} f(z_0) = C_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

推论 1： 设 $f(z) = \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m}$ ， $\psi(z)$ 在 z_0 点解析， $\psi(z_0) \neq 0$

则

$$\operatorname{Res} \left[\frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m}; z_0 \right] = \frac{1}{(m-1)!} \psi^{(m-1)}(z_0).$$

推论2 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, P, Q 在 z_0 解析, $P(z_0) \neq 0$,
 $Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$, z_0 为 $f(z)$ 的单极点, 则

$$\operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0 \right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

证: $\operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0 \right] = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)}]$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

更一般, 有如下结果。

推论3. 设 z_0 是 $g(z)$ 的 k 级零点, $h(z)$ 的 $k+1$ 级零点,
 则 z_0 是 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ 的单极点, 且

$$\operatorname{Res} \left[\frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}.$$

证:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left[\frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{\frac{1}{k!} g^{(k)}(z_0)(z - z_0)^k + o((z - z_0)^k)}{\frac{1}{(k+1)!} h^{(k+1)}(z_0)(z - z_0)^{k+1} + o((z - z_0)^{k+1})} \\ &= (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}. \end{aligned}$$

定理 5.2.4 设 $g(z), h(z)$ 在 z_0 解析, $g(z_0) \neq 0$,
 $h(z_0) = h'(z_0) = 0$, $h''(z_0) \neq 0$, z_0 是 $\frac{g(z)}{h(z)}$ 的二级极点,

则

$$\operatorname{Res} \left[\frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2g(z_0)h'''(z_0)}{3h''(z_0)^2}.$$

证:
$$\frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(z_0) + g'(z_0)(z - z_0) + \frac{g''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \cdots}{\frac{h''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \frac{h'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^3 + \cdots}$$

$$= C_{-2}(z - z_0)^{-2} + C_{-1}(z - z_0)^{-1} + C_0 + \cdots$$

$$\Rightarrow g(z_0) = C_{-2} \cdot \frac{h''(z_0)}{2!}, \quad g'(z_0) = C_{-2} \cdot \frac{h'''(z_0)}{3!} + C_{-1} \cdot \frac{h''(z_0)}{2!}$$

$$\Rightarrow C_{-1} = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2g(z_0)h'''(z_0)}{3h''(z_0)^2}.$$

例14. 求 $f(z) = \frac{z}{1 - \cos z}$ 在孤立奇点处的留数。

解: $z_k = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是分母的二级零点

所以 $z_k = 2k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $f(z)$ 的二级极点,
 $z_0 = 0$ 是 $f(z)$ 的一级极点。

$$\operatorname{Res} \left[\frac{z}{1 - \cos z}; 0 \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{1 - \cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{2 \sin^2 \frac{z}{2}} = 2.$$

(注: 也可用推论3 或 $\cos z$ 的麦克劳林展开计算极限)

由定理 5.2.4 (用定理5.2.3也可, 计算较复杂)

$$\operatorname{Res} \left[\frac{z}{1 - \cos z}; 2k\pi \right] = 2 \cdot \frac{1}{1} - \frac{2}{3} \frac{2k\pi \cdot 0}{1} = 2 \quad (k \neq 0).$$

例 15. 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^3 - z^5}$ 在奇点处的留数。

解: $z = \pm 1$ 是单级点, 由推论2

$$\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^3 - z^5}; \pm 1 \right] = \frac{1}{(z^3 - z^5)'} \Big|_{z=\pm 1} = -\frac{1}{2}.$$

$z = 0$ 是3级极点, 由定理5.2.3

$$\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^3 - z^5}; 0 \right] = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \left[z^3 \cdot \frac{1}{z^3 - z^5} \right]'' = 1.$$

或由罗朗展开求 C_{-1} 也可求得:

$$f(z) = \frac{1}{z^3 - z^5} = \frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1 - z^2} = \frac{1}{z^3} (1 + z^2 + z^4 + \cdots) \quad (0 < |z| < 1)$$

例18 求函数 $f(z) = e^{z+\frac{1}{z}}$ 奇点处留数。

解: $z=0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点,

$$f(z) = e^{z+\frac{1}{z}} = (1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^{n-1}}{(n-1)!}+\cdots)$$

$$\cdot (1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots+\frac{1}{n!z^n}+\cdots) \quad (0 < |z| < +\infty)$$

$$\therefore \operatorname{Res} [e^{z+\frac{1}{z}}; 0] = C_{-1}$$

$$= 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!n!} + \cdots.$$

例19 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz$.

解：在 $|z| < 1$ ，被积函数只有 $z = 0$ 一个一级极点，

所以 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}; 0 \right]$

$$\begin{aligned} &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \sin z}{(1-e^z)^3} \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \left(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots \right)}{\left(-z - \frac{z^2}{2!} - \cdots \right)^3} = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i. \end{aligned}$$

思考：积分曲线若改为 $|z|=6, |z|=7$ ，情况如何？

例 21 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z^2+9)} dz.$

解: $I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{9} \left(\frac{e^z}{z^2} - \frac{e^z}{z^2+9} \right) dz.$

第二项在 $|z| \leq 2$ 上解析, 由柯西积分定理知其积分为零, 所以

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{9} \cdot \frac{e^z}{z^2} dz = \frac{2\pi i}{9} \operatorname{Res} \left[\frac{e^z}{z^2}; 0 \right] = \frac{2\pi i}{9} (e^z)' \big|_{z=0} = \frac{2\pi i}{9}.$$

注: 此题也可用柯西积分公式, 而例19不可。

思考: 若积分曲线为 $|z|=4$ 呢?

例：若 $z=0$ 是偶函数 $f(z)$ 的孤立奇点，证明

$$\operatorname{Res} [f(z); 0] = 0.$$

证：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n \quad (0 < |z| < \delta)$$

$$= f(-z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (-z)^n$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} ((-1)^n + 1) C_n z^n \quad (0 < |z| < \delta)$$

即 $C_{2k+1} = 0 \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$

$$\therefore \operatorname{Res} [f(z); 0] = C_{-1} = 0.$$

注：若积分曲线 C 内有非孤立奇点或奇点太多，留数定理不适用，可先在圆环上罗朗展开，再逐项积分。

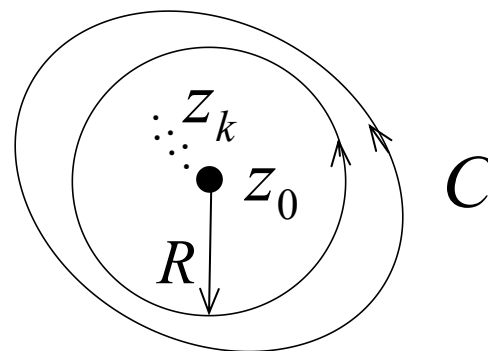
设 $f(z)$ 在区域 $D_R : |z - z_0| \geq R$ 上解析， $C \subset D_R$

则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n, (|z - z_0| > R)$$

$$\therefore \oint_C f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \oint_{|z-z_0|=R} (z - z_0)^n dz = 2\pi i C_{-1}.$$

奇点 $z_k \rightarrow z_0 (k \rightarrow \infty)$.



第5.3节 留数定理的应用

本节应用留数定理，把几类实积分转化为复积分的计算。

1. $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分

定理 5.3.1 设 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 是 $\cos \theta, \sin \theta$ 的有理函数，且在 $[0, 2\pi]$ 上连续，则

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在 } |z| < 1 \text{ 内极点的留数}\}$$

其中
$$f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2zi}\right).$$

证：令 $z = e^{i\theta}$ ($\theta: 0 \rightarrow 2\pi$). 则 $|z|=1$ 逆时针，且

$$dz = ie^{i\theta} d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2zi}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2zi}\right) dz \\ &= \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在 } |z| < 1 \text{ 内极点的留数}\}. \end{aligned}$$

例25 计算积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$ 的值。

解:
$$I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$$
$$= \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z^2 + 1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz$$

被积函数在 $|z| < 1$ 内仅有单极点 $z_0 = -2 + \sqrt{3}$ ，所以

$$I = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2 + 4z + 1}; -2 + \sqrt{3} \right]$$
$$= 2\pi \cdot \frac{1}{(z^2 + 4z + 1)' \big|_{z=-2+\sqrt{3}}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 型积分

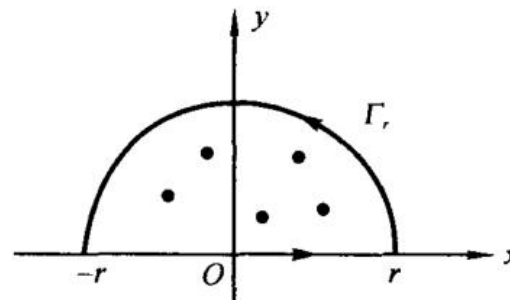
定理 5.3.2 设 $f(z)$ 在复平面 C 上除有限个奇点外均解析，奇点不在实轴上。如果果 $\exists M > 0, R > 0$ 使当 $|z| \geq R$ 时，有下式成立

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^2} \quad (\text{更一般 } \frac{M}{|z|^\alpha}, \alpha > 1)$$

则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在上半平面奇点的留数}\}$

或 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = -2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在下半平面奇点的留数}\}.$

证：如图作闭路 $C_r = [-r, r] \cup \Gamma_r$,
 r 充分大, 使奇点都在 C_r 内。



由留数定理, 得

$$2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在上半平面奇点的留数} \}$$

$$= \oint_{C_r} f(z) dz = \int_{-r}^r f(x) dx + \int_{\Gamma_r} f(z) dz.$$

$$\text{令 } r \rightarrow +\infty \quad \int_{-r}^r f(x) dx \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

$$\text{且} \quad \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma_r} |f(z)| ds \leq \frac{M}{r^\alpha} \cdot \pi r \rightarrow 0.$$

结论得证 (若 Γ_r 取下半圆, C_r 逆时针)。

例27. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx$.

解: $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ 在上半平面有单极点 $e^{\frac{\pi}{4}i}, e^{\frac{3\pi}{4}i}$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi i (\text{Res} [\frac{1}{z^4 + 1}; e^{\frac{\pi}{4}i}] + \text{Res} [\frac{1}{z^4 + 1}; e^{\frac{3\pi}{4}i}]) \\ &= \pi i \left(\frac{1}{4e^{\frac{3\pi}{4}i}} + \frac{1}{4e^{\frac{9\pi}{4}i}} \right) \\ &= \frac{\pi i}{4} \frac{1}{\sqrt{2}} (-1 - i + 1 - i) = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi. \end{aligned}$$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx \quad (\alpha > 0)$. 型积分

定理 5.3.3 设 $f(z)$ 在复平面 C 上除有限个奇点外均解析，奇点不在实轴上。如果 $\exists M > 0, R > 0$ ，使当 $|z| \geq R$ 时，有下式成立

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|} \quad (\text{更一般 } \frac{M}{|z|^{\beta-1}}, \beta > 1)$$

则

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx \quad (\alpha > 0)$$
$$= 2\pi i \sum \{f(z)e^{i\alpha z} \text{ 在上半平面 奇点的留数} \}.$$

(注: $\operatorname{Re}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx \quad \operatorname{Im}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx$)

证：类似 定理5.3.2的证明

$$2\pi i \sum \{f(z)e^{i\alpha z} \text{ 在上半平面奇点的留数} \}$$

$$= \int_{-r}^r f(x)e^{i\alpha x} dx + \int_{\Gamma_r} f(z)e^{i\alpha z} dz.$$

$$\left| \int_{\Gamma_r} f(z)e^{i\alpha z} dz \right| = \left| \int_0^\pi f(re^{i\theta})e^{i\alpha r(\cos\theta + i\sin\theta)} rie^{i\theta} d\theta \right|$$

$$\leq \frac{M}{r} \cdot r \int_0^\pi e^{-\alpha r \sin\theta} d\theta = 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \sin\theta} d\theta$$

$$\leq 2M \int_0^{\pi/2} e^{-\alpha r \cdot \frac{2\theta}{\pi}} d\theta = \frac{M\pi}{\alpha r} (1 - e^{-\alpha r}) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow +\infty).$$

结论成立。（注：也可用约当引理证，见书P148）

例28 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx \ (a > 0).$

解:
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx$$
$$= 2\pi i \cdot \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz}}{z^2 + a^2}; ai \right] = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi}{a} e^{-a}.$$
$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \operatorname{Re}(I) = \frac{\pi}{a} e^{-a}.$$

注: 此题不能用定理5.3.2, 因 $\cos z$ 无界, 定理的增长阶不等式不成立。

(3) 找出函数 $f(z) = \frac{1}{z^2} \exp \frac{1}{z+1}$ 的孤立奇点, 并求出各点的留数。

解: $z=0$ 是二级极点 $z=-1$ 是本性奇点

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \left(\exp \frac{1}{z+1} \right)' \Big|_{z=0} = -e$$

$$\text{在 } 0 < |z+1| < 1 \text{ 内} \quad \frac{1}{z^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(z+1)^n \quad \exp \frac{1}{z+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(z+1)^{-k}}{k!}$$

$$\operatorname{Res}(f, -1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$$

二、计算积分（每题 8 分，共 16 分）

$$1) \oint_{|z|=2} \frac{1}{(1-z^2)\sin z} dz.$$

解： $z=0, \pm 1$ 是单极点 且在 $|z|=2$ 内

$$\operatorname{Res}(f, 0) = 1 \quad \operatorname{Res}(f, \pm 1) = -1/2 \sin 1$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{1}{(1-z^2)\sin z} dz = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1)) = 2\pi i (1 - 1/\sin 1)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} dx.$$

$$\text{解：记 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} dx = I \quad \text{则 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} dx = \operatorname{Re} I$$

而被积函数在上半平面有单极点 $i, -1+i$

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{e^{-1}}{2i(i^2+2i+2)} = \frac{e^{-1}}{2i(1+2i)} \quad \operatorname{Res}(f, 1+i) = \frac{e^{-1-i}}{2i(1-2i)}$$

$$\text{所以 } I = \frac{\pi}{e} \left[\frac{1}{(1+2i)} + \frac{1}{(1-2i)e^i} \right] = \frac{\pi}{5e} [1-2i + (1+2i)(\cos 1 + i \sin 1)]$$

$$\text{所以 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} dx = \operatorname{Re} I = \frac{\pi}{5e} [1 + \cos 1 - 2 \sin 1]$$

(3) 找出函数 $f(z) = \frac{1}{z^2+1} \exp \frac{1}{z}$ 的孤立奇点, 并求出各点的留数

解: $f(z)$ 有单极点 $\pm i$, 本性奇点 0

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{(z^2+1)'} \exp \frac{1}{z} \Big|_{z=i} = \frac{1}{2i} \exp(-i) = -(\sin 1 + i \cos 1) / 2$$

$$\operatorname{Res}(f, -i) = \frac{1}{(z^2+1)'} \exp \frac{1}{z} \Big|_{z=-i} = \frac{1}{-2i} \exp(i) = (-\sin 1 + i \cos 1) / 2$$

在区域 $0 < |z| < 1$
$$f(z) = \frac{1}{z^2+1} \exp \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{2n} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^{-n}}{k!}$$

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{z}{(1+z^2)(\cos z-1)} dz;$$

解：被积函数在 $|z|=2$ 内有单极点 $\pm i, 0$

$$\operatorname{Res}(f, \pm i) = \frac{1}{2(\cos i - 1)} = \frac{1}{2(ch1 - 1)}$$

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \times z}{(1+z^2)(\cos z - 1)} = -2$$

$$\text{原积分} = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, -i) + \operatorname{Res}(f, 0)] = 2\pi i \left(\frac{1}{ch1-1} - 2 \right)$$

